

01 실행 요약과 연구 목적

TPD Navigator는 Team Degradome의 에이전트 **DEGRON**이 지원하는 SMARCA2 범위 제한 연구 워크플로다. 2026-10-01 동결 상태에서 후보 graph 생성, docking 결과 분류, ternary 진단, pKa 근거 import, assessment와 재현 영수증을 한 흐름으로 연결한다. 목표는 후보 효능을 입증하는 것이 아니라, 서로 다른 계산과 검토 단계에서 무엇이 관측됐고 무엇이 아직 판단되지 않았는지를 추적 가능하게 만드는 것이다. [S1][S4]

현재 assessment revision 9의 고정 판정은 **통과 3·실패 4·보류 7**이다. 변형 site, constitutional graph, 양 E3 assembly는 통과했지만 parent funnel, actual family, 최종 strict 선택 패널, 기존 known calibration은 실패했다. 나머지 기준은 증거 또는 사람 판단이 부족해 보류다. 이 문서는 완전자율 신약개발, 과학적 승인, 실험 효능, 표적 일반화 또는 모든 기준 통과를 주장하지 않는다. [S1][S5]

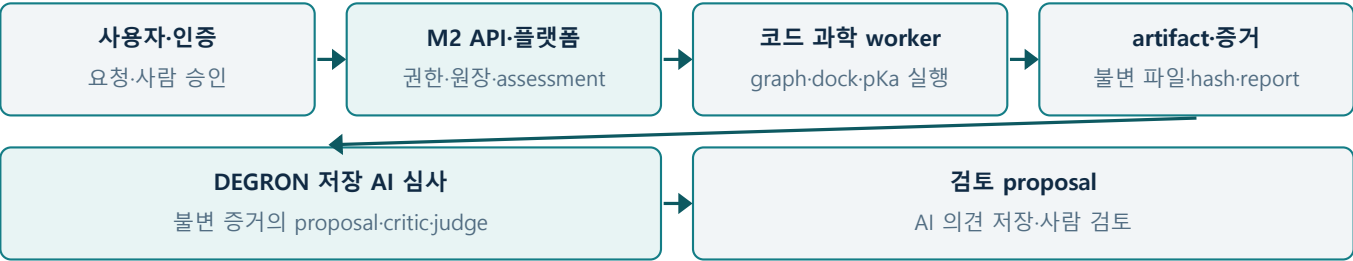
보고서 전체에서 **관측 증거**는 저장 파일과 실행 영수증에 직접 기록된 값, **계산 가설**은 모델·규칙·조립에서 생성된 후보 해석, **사람 판단**은 인증된 검토자가 내려야 하는 결정으로 구분한다. 기존 atom 19의 권위 있는 waiver 외에는 human decision-statement-policy가 모두 0이다. 구현되지 않았거나 범위 승인이 없는 기능은 일관되게 **추가 개발 필요**로 표시한다. [S4][S5]

구분	동결 상태의 핵심 값	해석 경계
제품·범위	TPD Navigator, DEGRON, SMARCA2	범위 제한 연구 지원 도구이며 효능 완료 제품이 아님
assessment	revision 9, 통과 3, 실패 4, 보류 7	scientific accepted는 false
strict 기준선	graph 38, raw pose-qualified 8, 최종 strict 선택 3	선택 3만 공식 qualified panel 집계에 사용
native 진단	native20 pose pass 15, strict qualified 0	strict 선택 3의 대체값이 아님
사람 기록	decision-statement-policy 0	atom 19 waiver 외 신규 승인 없음

결론: 강점은 도구 통합, provenance, 실패와 제외의 분리다. 과학적 타당성은 일부만 충족했고 자율성·일반화·동등 품질 비용 비교에는 명확한 한계가 있다.

02 아키텍처·데이터 흐름·M2 인증 경계

실행 경로는 인증된 사용자 요청이 M2 API·플랫폼을 거쳐 코드 과학 worker로 전달되고, 그 결과가 artifact와 불변 증거로 저장되는 순서다. 별도 DEGRON 저장 AI 심사는 이 증거를 읽어 proposal·critic·judge 의견을 기록하지만 생성 명령을 실행하거나 과학 결과를 자동 승인하지 않는다. 저장 의견은 사람이 검토할 proposal이며 M2의 인증과 사람 승인 경계는 유지된다. [S5][S6][S7]



AI는 명령을 실행하거나 과학 판정을 자동 승인하지 않음

primary app은 인증된 사용자에게 review 작성 기능을 제공하지만 로그인하지 않은 상태에서는 편집·승인 controls가 비활성화된다. 별도 public review surface는 읽기 전용이며, 새 assessment 생성에는 실제 인증이 필요하다. protocol record 선택을 통한 assessment 생성 경로는 구현·시험됐지만 changed-protocol의 형식적 scope approval과 rebinding은 구현되지 않아 **추가 개발 필요**다. [S1][S3][S6]

데이터 흐름은 결과를 덮어쓰지 않는다. 실행 실패, 완료 후 pose 제외, raw pose 통과, 최종 선택을 별도 상태로 보존하고 artifact hash와 source binding으로 연결한다. pKa import도 actor가 None이고 formal acceptance와 scientific approval이 false인 computed source다. 따라서 앱에 값이 보인다는 사실은 사람 승인이나 bound-state 타당성을 뜻하지 않는다. [S4]

계층	실제 역할	현재 경계
사용자·인증	실행 요청, 저장 replay, proposal 검토	미인증 편집·승인 불가
M2 플랫폼	권한·원장·assessment와 worker 호출 경계	native context strict-worker와 scope rebinding은 추가 개발 필요
과학 worker	graph, docking, ternary, pKa 코드 실행	계산 결과는 가설·진단이며 실험 효능이 아님
artifact·증거	immutable reference, hash, report	current 여부와 scientific approval을 별도 기록
DEGRON 저장 심사	불변 증거의 proposal·critic·judge 의견 저장	명령 실행·worker dispatch·자동 승인 없음; 사람 검토 필요

보안·과학 경계: 읽기 가능한 public replay와 인증이 필요한 판정 기록을 분리하며, 저장 결과의 존재만으로 승인 상태를 상승시키지 않는다.

03 문헌·SAR 정체성과 parent funnel

탐색 캠페인은 parent 9를 대상으로 234회 docking을 시도해 231회를 완료했고 3회는 실행 실패로 남겼다. 완료 결과 가운데 91개 pose가 기준에서 제외됐으며 selected 27, assembly 324, aggregate family 4가 기록됐다. 이 값은 탐색용 parent 캠페인의 관측치로 strict FX5 결과가 아니다. human selected는 0이고, 정확한 atom-specific primary SAR join이 확인된 parent는 9D12뿐이다. [S1][S2]

나머지 8개 parent에는 문헌 정체성과 atom-specific SAR 근거를 연결하는 작업이 남아 있다. catalog 항목이나 caller boolean은 전문가 선택으로 계산되지 않는다. 요구되는 5-10개 trusted parent를 채우려면 근거를 연결한 뒤 사람이 실제 parent ID를 명시적으로 선택해야 한다. 따라서 parent funnel 기준은 현재 0으로 실패이며, 문헌 연결 소프트웨어와 검토 절차 모두 **추가 개발 필요**다. [S5]

정체성 보존은 후보 graph, parent, 변형 atom map, docking context를 섞지 않는 데서 시작한다. 기존 atom 19, site 1의 waiver는 현재 유일하게 인정된 사람 권위 기록이다. 이를 다른 parent나 신규 후보의 선택 승인으로 확장하지 않으며, 정확한 isomeric identity와 primary SAR 연결이 없는 후보에는 동일한 경로·수율·판단을 상속하지 않는다. [S1][S5]

단계	관측 수치	포함 의미	포함하지 않는 의미
parent 입력	parent 9	탐색 범위	전문가 선정 9개가 아님
docking	234 시도, 231 완료	실행 결과 보존	3 실패를 완료로 간주하지 않음
pose 분류	91 pose 제외	완료 후 품질 제외	실행 실패와 다른 상태
탐색 선택	selected 27	계산상 후속 후보	human selected는 0
assembly	assembly 324	조립 가설	합성·효능 증명 아님
SAR 연결	9D12 1개	atom-specific primary join 존재	나머지 8개는 추가 개발 필요

parent campaign aggregate 27은 strict 3, native 15와 합산하지 않는다. 세 패널은 목적·context·선택 규칙이 서로 다르다.

04 strict FX5 warhead·linker·CRBN/VHL 파이프라인

저장 strict FX5 기준선은 고정 6HAZ context에서 constitutional graph 38을 만들었다. eligible, docking 시도, docking 완료, raw pose-qualified가 각각 8이며, 이 raw 8개 중 최종 strict 선택 패널은 3개다. 공식 qualified_panel 기준은 최종 선택 3을 세트로 raw pose-qualified가 3이라는 식으로 축약해서는 안 된다. [S1][S2]

최종 strict 선택 3개는 linker 6개와 E3 recruiter 2종에 조립되어 저장 assembly 36을 만든다. 계산식은 3×6×2이며 CRBN 18, VHL 18이다. 양 E3 assembly 기준은 이 provenance가 있는 실제 저장 조립으로 통과했다. 다만 assembly는 설계 가설이며 exact synthesis route, 합성 성공, ternary 효능 또는 분해 활성을 입증하지 않는다. [S1][S5]

staged portable CPU smoke는 전체 6-linker 저장 기준선을 다시 만든 실행이 아니다. linker 1개로 graph 38, raw pose-qualified 8, 최종 strict 선택 3과 assembly 6(CRBN 3·VHL 3)을 재현했고 189.477초, return code 0이었다. 별도 fresh ZIP 검증은 실제 02_CPU_직접시험.cmd를 호출해 API off-GPU off-actual parent redock true 상태에서 같은 graph 38·raw 8·final 3·assembly 6을 만들었고 191.875초, return code 0이었다. 두 실행 모두 저장 assembly 36과 구분한다. [S1][S4][S8]

strict 단계	수량	판정·주의
constitutional graph	38	gate 4 통과 근거
eligible	8	docking 입력 가능 집합
docking 시도·완료	8·8	실행 실패 0인 저장 기준선
raw pose-qualified	8	최종 패널 이전의 raw 통과
최종 strict 선택	3	gate 6은 10-20 요구로 실패
linker	6	저장 기준선 조합 축
CRBN·VHL assembly	18·18	총 assembly 36, gate 7 통과
portable CPU	assembly 6	linker 1개, E3별 3개

strict 패널을 10-20개로 확대하고 실제 broad family를 최소 6개로 늘리는 작업은 **추가 개발 필요하다**. 현재 family 1과 선택 3을 목표 충족으로 표현하지 않는다.

05 독립적으로 보존한 9-parent와 native20 증거

native20은 native context에서 graph 20, cheap pass 20, Vina 시도 20, 완료 20, 실행 실패 0을 기록한 진단 패널이다. pose pass는 15, 제외는 5이며 양 E3 조립 가설은 총 30개다. 그러나 actual family는 1이고 strict qualified는 0이다. native context를 M2 strict-worker에 연결하는 기능은 **추가 개발 필요하다**. [S1][S2]

9-parent 탐색은 parent 9, 234 시도, 231 완료, 실행 실패 3, pose 제외 91, selected 27, assembly 324, aggregate family 4다. strict FX5는 graph 38에서 raw pose-qualified 8과 최종 선택 3을 만든 별도 기준선이다. 세 증거군은 입력 context와 목적이 다르므로 never aggregate 원칙에 따라 strict 3, native 15, parent 27을 하나의 45개 패널처럼 합치지 않는다. [S1]

관측 증거와 계산 가설도 분리한다. native pose pass 15는 완료 pose에 적용된 진단 결과이고, assembly 30은 E3별 조립 가설이다. strict qualified 0인 상태에서 이를 최종 strict 패널로 승격할 수 없다. parent selected 27도 human selected 0이므로 사람 선택으로 재표현할 수 없다. [S1][S5]

증거군	입력·완료	pose/선택	assembly	family-strict 상태
strict FX5	graph 38, dock 8/8	raw 8, final 3	36	저장 strict 기준선
native20	graph 20, cheap 20, dock 20/20	pass 15, 제외 5	30	family 1, strict qualified 0
9-parent 탐색	parent 9, dock 234/231	제외 91, selected 27	324	family 4, human selected 0

혼합 금지 항목	이유
strict 3 + native 15	native는 strict-worker 판정을 받지 않았고 strict qualified 0
strict 3 + parent 27	parent campaign은 탐색 규칙이며 human selection 없음
native 15 + parent 27	서로 다른 context-funnel·집계 정의

독립적 보존은 독립 표적 검증을 뜻하지 않는다. 여기서 “독립”은 결과군을 서로 덮어쓰거나 합산하지 않는 provenance 원칙이다.

06 known calibration: 기존 2/5와 새 holdout 3/5

기존 formal known criterion은 BRD4-CRBN 6BOY 관련 진단에서 highest-confidence 선택 2/5, raw pass 16/25로 실패했다. raw model 통과 수와 seed별 top-1 통과 수는 서로 다른 분모이므로 혼용하지 않는다. revision 9에서도 old formal criterion은 **failed 2/5**를 유지하며 changed protocol의 scope approval과 rebinding이 완료되기 전에는 소급 대체하지 않는다. [S4][S6]

새 선택 규칙은 old development seeds를 관찰한 뒤, 아래 new seeds를 평가하기 전에 동결됐다. seed 101·127·149·173·197의 25 raw model에서 실행 실패는 0, raw pass는 10/25다. 동결한 complex-ipLDDT 선택은 3/5, 같은 seed의 confidence top-1은 2/5였다. 이 비교는 동일 seed 집합의 recount이며 규칙 변경 기록을 보존한다. [S5]

그러나 두 방법 모두 같은 6BOY 구조 범위에 있다. 새 seed holdout은 독립 표적, 독립 구조 또는 학습 holdout이 아니며 표본 5개로 통계적 우월성을 주장할 수 없다. SMARCA2 일반화 근거도 아니다. 변경 규칙을 공식 기준으로 사용하려면 scope approval-rebinding 구현과 별도 승인이 필요하다. [S2][S6]

seed	동결 새 규칙 pass	confidence pass	선택 model
101	false	true	1
127	true	false	2
149	true	true	3
173	true	false	3
197	false	false	2
합계	3/5	2/5	raw 25, raw pass 10

해석: 새 규칙의 수치 하위검사는 3/5지만 old formal known gate는 여전히 failed 2/5다. 프로토콜 record 선택 기능이 있다는 사실과 변경 protocol이 과학적으로 승인됐다는 주장은 동일하지 않다.

07 novel ternary 반복과 사람 geometry 경계

novel 자료는 후보 2개, 후보별 seed 5개, raw model 50개와 선택 geometry 10개로 구성된다. 두 후보는 CRBN과 VHL 범위를 포함하며 저장 raw 무결성과 선택 geometry 재계산 수가 확인됐다. 이는 reference-free ternary 진단의 기계 완료 기록이지 실험적 ternary 형성이나 분해 효능의 증명이 아니다. [S1][S6]

기계 정량 기준은 후보별 **ipTM IQR≤0.20**, **endpoint-distance IQR≤1.5Å**, positive-fragment contacts 5/5다. endpoint 기준은 seed 간 거리 분포의 IQR이며 절대 contact distance가 1.5Å 이하라는 뜻이 아니다. 정량 하위 검사가 통과하더라도 topology와 clash의 생물학적 수용 가능성은 자동 판정하지 않는다. [S6]

사람 geometry 경계는 후보별 topology가 최소 4/5 seed에서 수용 가능하고 severe clash가 모든 5 seed에서 수용 가능하다는 명시적 검토다. 현재 전체 seed를 포괄하는 형식적 사람 판정이 없으므로 novel repeats와 novel geometry는 모두 보류다. Jaccard clustering이나 AI judge를 human topology review로 대체하지 않는다. [S3][S6]

계층	요구 조건	현재 의미
raw 무결성	후보 2, raw model 50	저장 입력 수 확인
선택 geometry	후보별 5 seed, 총 10	재계산 완료 자료
기계 안정성	ipTM IQR≤0.20	후보별 분산 하위검사
endpoint 안정성	distance IQR≤1.5Å	절대 접촉거리 기준이 아님
fragment contact	contacts 5/5	선택 seed 전부의 기계 검사
사람 topology	topology≥4/5	아직 형식 판정 없음
사람 clash	severe clash all 5	5개 모두 수용성 판단 필요

exact route 증거는 provisional하며 synthesis demonstration이 아니다. 정확한 isomeric graph별 retrosynthesis와 화학적 실행 가능성 검토는 **추가 개발** 필요하다.

08 microstate·수소 방향·pKa computed import

MolGpKa 계산은 완성 PROTAC이 아니라 분리 warhead analogue 3개를 대상으로 했다. N19 base pKa는 각각 **6.8462·7.3877·7.6785**다. 26 raw records에는 NH2의 두 수소가 포함되므로 26개 고유 heavy atom 또는 완성 분자의 26개 원자 측정으로 해석하지 않는다. 이 값은 계산 source이며 실험 측정값이 아니다. [S1][S4]

앱 import는 actor None으로 26 records를 생성했고 재실행 먹등성을 확인했다. source inputs current는 true지만 archived original runtime은 false이며 formal acceptance와 scientific approval은 모두 false다. 감사 레거시 필드 pKa_prediction_performed=false는 계산 source가 없다는 뜻이 아니다. computed source는 존재하지만 selected bound-state 요구를 충족하지 못한 상태라는 의미로 읽어야 한다. [S4]

남은 범위는 terminal N5001, 완성 PROTAC, protein-bound 환경, coupled population, 환경 효과와 반복·독립 검증이다. bound state N5001 coverage, coupled population, full PROTAC 자료가 없으므로 microstate/H 방향 gate는 보류다. ±1 pKa Henderson-Hasselbalch 계산은 민감도 시나리오일 뿐 신뢰구간이 아니다. [S1][S5]

항목	관측 상태	해석
analogue	분리 warhead 3개	full PROTAC 아님
N19 base pKa	6.8462 / 7.3877 / 7.6785	계산값, 측정값 아님
import	26 raw records, idempotent	NH2의 두 H 포함
actor·승인	actor None, approval false	사람 승인 0
freshness	inputs current true	archived original runtime false
bound state	N5001-coupled population-full PROTAC missing	과학 검증 추가 필요

다음 조치는 import 반복이 아니라 quantitative source를 selected analog/state/graph/pH/result에 결합하고, bound-state 적합성을 사람이 검토하는 것이다.

09 과학 기준 1-7: 생성·선택·조립 gate

14개 gate는 공식 대회 평가항목과 별도인 내부 과학 기준이다. 1-7은 parent 선정, graph 다양성, family, strict 패널과 양 E3 조립을 다룬다. 자동 계산이 가능한 수치와 사람 권위가 필요한 선택을 분리하며, catalog 존재나 계산 후보를 전문가 결정으로 세지 않는다. [S2][S5]

현재 통과는 gate 3, 4, 7이다. gate 1, 5, 6은 실패하고 gate 2는 보류다. 특히 qualified panel의 공식 값은 raw pose-qualified 8이 아니라 최종 strict 선택 3이다. family도 탐색 aggregate family 4나 assembly 수가 아니라 actual graph-valid, cheap-filter-valid broad family 1을 사용한다. [S1][S5]

#	기준	상태	관측 근거	필요한 조치
1	부모 funnel 5-10	실패	trusted human-selected 0	나머지 8 SAR join 후 5-10개 사람 선택; 추가 개발 필요
2	전문가 부모 선정	보류	형식 선택 없음	실제 parent ID를 인증 검토자가 기록
3	변형 site ≥ 1	통과	map 19, site 1	기존 atom 19 waiver 유지, 변경 시 재검토
4	constitutional graph ≥ 30	통과	graph 38	provenance와 중복 제거 규칙 유지
5	actual family ≥ 6	실패	family 1	broad family 최소 6개로 확장; 추가 개발 필요
6	strict panel 10-20	실패	최종 strict 선택 3	동일 고정 기준으로 10-20 확보
7	양 E3 assembly	통과	CRBN 18, VHL 18	E3별 graph-assembly provenance 유지

관측 수치를 늘리는 것만으로 사람 gate를 통과시킬 수는 없다. gate 1과 2는 atom-specific SAR 연결과 명시적 전문가 선택이 함께 필요하다. gate 6도 preview나 native pose를 가져와 채울 수 없고 parent-redocking 지원, successful passing pose, assembly eligibility를 갖춘 최종 선택만 집계한다. [S5]

gate 1-7 요약: 통과 3, 실패 3, 보류 1이다. 이는 전체 assessment의 통과 3·실패 4·보류 7 중 생성·조립 영역만 분리한 값이다.

10 과학 기준 8-14: 상호작용·검증·사람 결정

8-14는 core interaction, microstate, known calibration, novel 반복·geometry, exact synthesis와 형식 전문가 결정을 다룬다. 저장 계산의 존재만으로 통과시키지 않으며, 각 후보·상태·graph에 결합된 최신 증거와 사람 disposition을 요구한다. formal accept도 다른 failed 또는 pending criterion을 덮어쓸 수 없다. [S5][S6]

현재 gate 10은 기존 2/5 결과로 실패하고 나머지 8, 9, 11-14는 보류다. known 새 규칙 3/5는 별도 진단이지만 scope approval-rebinding 미구현 때문에 기존 실패를 소급 교체하지 않는다. novel 정량 하위검사도 사람 topology와 clash 검토를 대신하지 않는다. [S1][S6]

#	기준	상태	미충족 경계	필요한 조치
8	core interaction	보류	승인 가능한 bound contact 증거 부족	ASN1464 OD1 및 VAL1408-PHE1409-ILE1470 contact 확인
9	microstate/H 방향	보류	N5001·bound context·population 미완료	반복·독립 pKa와 selected-state 검토
10	known 선택 ≥3/5	실패 2/5	old formal protocol 미달	scope approval-rebinding 추가 개발, 별도 승인
11	novel 반복	보류	전체 seed 사람 검토 없음	후보별 5 seed를 모두 검토
12	novel geometry	보류	topology·clash 판정 없음	topology≥4/5, severe clash all 5 판정
13	정확 합성 경로	보류	exact route는 provisional	exact-isomeric retrosynthesis와 실행 가능성 검토
14	형식 전문가 결정	보류	decision-statement-policy 0	증거 완비 후 인증 전문가 기록

core interaction은 donor→ASN1464 OD1과 VAL1408-PHE1409-ILE1470 contact를 검토해야 한다. optional requirement, generic citation, pH-only record 또는 review-required receipt는 bound quantitative evidence를 대신하지 않는다. exact synthesis도 다른 후보의 route나 yield를 신규 graph에 상속할 수 없다. [S1][S5]

gate 8-14 요약: 실패 1, 보류 6이다. 과학적 승인 상태는 false이며 기존 atom 19 waiver 외 새 사람 권위는 없다.

11 실제 에이전트 운용·사용량과 평가 한계

저장 AI 심사는 불변 증거를 분석해 proposal-critic-judge 의견을 기록하는 구조로 실제 2라운드·6호출, 총 **315,296 tokens**를 사용했다. 생성 명령을 실행하거나 과학 worker를 자동 dispatch하지 않으며, AI judge는 사람 전문가가 아니어서 human approval로 집계되지 않는다. 자율 복구, answer-blocked 평가, 표적 일반화와 17개 재계획 경로 검증은 **추가 개발 필요하다**. [S1][S2][S7]

동결 영수증 시점의 전체 known API usage는 **14,250,221 tokens**, unknown usage failures는 **18**, confirmed remaining balance는 null이다. 잔액이 null이므로 남은 사용량을 추정하지 않는다. 이 PDF 개발 과정의 사용량은 동결 영수증 이후 별도로 위 수치에 소급 포함됐다고 주장하지 않는다. 호출 수가 불명확한 전체 원장에 대해서는 임의 합계를 제시하지 않는다. [S4]

리소스 효율성에는 matched control baseline이 없다. no-dock local preview는 LLM, GPU, Vina를 쓰지 않는 새로컬 rule-based preview이고, 세 연구비교 버튼은 저장 사례 replay다. 이 둘을 새 모델 추론의 속도나 비용 개선으로 합치지 않는다. 원 제안의 조합 축소 수치는 목표이며 측정된 API 효율이나 multiagent 우월성으로 해석하지 않는다. [S2][S3]

운용 항목	실제 기록	평가 한계
저장 AI 심사	2 rounds, 6 calls	proposal-critic-judge 한 사례
저장 AI tokens	315,296	사람 전문가 판단이 아님
전체 known usage	14,250,221	동결 receipt 시점 값
unknown usage failures	18	누락 사용량을 0으로 간주하지 않음
remaining balance	null	잔액 추정 불가
matched baseline	없음	품질·시간·비용 우월성 주장 불가
public replay	저장 질의 3개	새 inference가 아님

자율성 평가는 제한적이다. multiagent superiority, API efficiency, 임의 표적 일반화 또는 완전자율 연구 성과를 뒷받침하는 matched evidence는 현재 없다.

12 재현성·portable 검증·3개 질의 시연

동결 staged engineering full suite는 총 1202 tests 중 1186 passed·16 skipped·0 failures·0 errors, 772.938초, return code 0을 기록했다. staged package file check는 25.219초, staged CPU smoke는 189.477초였고 각각 return code 0이었다. 별도 fresh ZIP에서는 file check 97.891초, start 36.765초와 실제 02_CPU_직접시험.cmd CPU 실행 191.875초가 모두 return code 0으로 끝났다. 이는 소프트웨어 실행·패키지 무결성 검증이며 과학적 성능이나 효능 검증이 아니다. [S4][S8]

최종 저장 상태에는 seed assessments 9, scientific evidence 410, protocol records 2, artifacts 1199가 있다. 이전 human row는 바뀌지 않았고 decision-statement-policy는 0이다. source freeze b6072c0d3989f6bc14c1d074e9ac5ee7408d9160f7d4cf385a5faa3101589b40는 source hash이며 Git commit이 아니다. [S4]

portable 실행은 ZIP을 새 폴더에 풀고 04_파일검사.cmd, 01_프로그램_실행.cmd 순으로 시작한다. launcher가 8790-8799 중 첫 free port를 선택하므로 출력된 정확한 READY URL을 사용한다. 녹화 중에는 strict preset, Vina, GPU, CPU 직접시험을 실행하지 않고 No-dock graph preview · microstates에서 docking과 LLM controls가 꺼졌는지 확인한다. [S3]

자연어 질의	저장 replay 버튼	보여 줄 경계
같은 parent에서 CRBN과 VHL, linker 차이를 비교 해줘.	CRBN·VHL 후보와 linker 비 교	저장 assembly 비교이며 방금 만든 preview가 아님
도킹 실패와 pose 제외를 나눠서 재실험 항목을 보 여줘.	도킹 실패와 재실험 항목 확 인	실행 실패 3과 pose 제외 91을 분리
14개 과학 기준 상태와 AI 개선 제안을 보여줘.	14개 기준과 AI 개선 제안 확인	revision 9의 3·4·7과 사람 경계 설명

제출 연결	값
공개 데모	https://mr-bbawwi.github.io/tpd-navigator-submission-2026/
코드 저장 소	https://github.com/Mr-BBAWWI/tpd-navigator-submission-2026

공개 replay는 저장된 3개 질의를 읽기 전용으로 보여 준다. local preview는 선택 사항이며 새 CPU 계산은 저장 replay와 다르다. 공개 URL이 제공되지 않은 경우 제출 연결 표의 “별도 제출 링크 참조”를 따른다.

13 한계·후속 개발과 출처 색인

현재 제품의 강점은 graph, docking, ternary, pKa, protocol과 assessment를 provenance로 묶고 실행 실패·pose 제외·raw 통과·최종 선택을 구분한다는 점이다. 그러나 parent 신뢰 근거, broad family, strict panel, bound-state pKa, novel 사람 geometry, exact synthesis와 formal decision이 미완료다. 따라서 소프트웨어가 모두 완료됐거나 모든 과학 기준이 통과했다고 표현하지 않는다. [S1][S5]

우선순위는 나머지 8 parent의 atom-specific SAR join과 사람의 5-10개 선택, actual family 6개와 strict panel 10-20개 확보, native M2 strict-worker와 changed-protocol scope approval-rebinding 구현이다. 이어 N5001·bound context·coupled population의 반복·독립 검증, novel 전 seed 사람 검토, exact-isomeric retrosynthesis와 화학적 실행 가능성 검토가 필요하다. 모두 결과를 승인으로 바꾸기 전에 필요한 **추가 개발 필요** 항목이다. [S1][S6]

일반화 연구는 L1 20-30, L2 3-5, L3 1-2 표적과 answer-blocked 평가, AiZynthFinder 종단 통합, 품질·시간·비용 matched baseline을 포함해야 한다. 현재 자료는 SMARCA2 범위 제한 workflow와 같은 6BOY 내 seed 진단을 설명할 뿐 표적 일반화, 실험 효능, 통계적 우월성 또는 multiagent 우월성을 입증하지 않는다. [S2]

후속 항목	완료 조건	책임 경계
parent-SAR	8개 join, trusted 5-10 선택	문헌 연결 + 사람 판단
chemical breadth	actual family ≥6	실제 graph-valid evidence
strict panel	최종 선택 10-20	native-parent 집계 금지
protocol	scope approval-rebinding	M2 추가 개발 + 별도 승인
bound pKa	N5001, full PROTAC, coupled population	계산·반복 검증 + 사람 판단
novel geometry	topology≥4/5, clash all 5	인증된 사람 disposition
synthesis	exact graph route 검토	provisional route와 구분
generalization	다층 표적·blocked·baseline	향후 연구, 현재 주장 아님

출처 색인

ID	문서·경로	사용 범위	SHA-256 prefix
[S1]	docs/v7_final_report.md	전체 과학 상태·수치·한계	62dd2d1d9686
[S2]	docs/v7_competition_mapping.md	공식 항목·제안 대비 실제 범위	200679c705c4
[S3]	docs/v7_demo_runbook.md	portable·3질의·시연 경계	361ab2e4170d
[S4]	reports/closure-final-20261001-v7/final-verification.json	실행·사용량·pKa import 영수증	e84cb3065c0b
[S5]	verification/scientific_recheck_20261001_v7.json	revision 9 재평가·holdout recount	cdfc8e1b17a4
[S6]	packages/platform/protocol_reassessment.py	protocol 상수·판정 경계	c82fd348faf9
[S7]	packages/agents/research_campaign.py	불변 증거 기반 AI proposal 심사 범위	c369ac7291bf
[S8]	ZIP 동봉 delivery-verification.json	fresh ZIP file check·start·실제 CPU 실행 영수증	7241ba325fa8

최종 판정: assessment revision 9는 통과 3·실패 4·보류 7이다. scientific accepted는 false이며, 후속 계산과 사람 검토가 완료되기 전에는 이 동결 상태를 유지한다.